研究生学位（毕业）论文文献综述

研 究 生 ：罗雅琼

指导教师 ：袁义宏

学　　号 ：202120157147

院 （系）：设计学院

专　　业 ：设计学（艺术）

☐ 博士研究生　　☑ 硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二一年四月

研究生签名：　　指导教师签名：　　提交日期：　　年　月　日

基于形状文法的生成式图案设计研究综述

罗雅琼

摘要：计算机已经成为当代艺术、文化传播的新型艺术媒介乃至“元媒介”。麦克卢汉在《理解媒介》谈论到，相比于各个时代的传播内容，真正有意义的是这个时代传播工具的性质、其所开创的可能性以及带来的社会变革。形状文法是一种适用于传统纹样的演化设计方法，在设计领域中，形式总是追随着其他非形式主体，成为其本体的表现工具,以表现非形式自身的他者为目的。形状文法在相当程度上打断了此表述，对形式的阐述有别于以往各类设计理论。研究基于形状文法的生成式图案设计有助于在传统文化和新型技术之间形成良性关系，也是传承经典、拥抱数字化转型下智能时代的美好愿景。通过回顾 1995 年至今的生成式图案设计方法，指出未来发展趋势与挑战，为图案设计及相关的技术与应用研究者提供相应参考。

关键词：生成式设计；图案设计；形状文法

形状语法是一种正式的生成系统，其中根据形状替换规则生成形状或设计语言。形状语法的数学形式使形状能够根据其视觉结构而不是其基本表示进行操作。

生成艺术不只是一种技术和计算机工具，更是一种思考可能世界的方式，一种活在自我创造世界的方式。大自然给予我们的方法之一是用有限的方法去创造无限的可能。生成图像除了是计算机程序的生成物，在某种意义上更是朴素艺术观念的结晶。生成系统的定义内涵围绕着自治系统延伸至智能算法等技术要素之外，追根溯源至千年前的基于规则的艺术创作，例如传统艺术文化中

对称视觉和重复交错的几何图案。基于此角度，生成艺术和艺术本身一样历史悠久。爱德华·卡特雷特提出，形状文法和生成艺术通过一系列中心概念统一起来：形式、生成、递归以及算法[14]。

1 生成式图案设计概述

1.1 生成式设计定义

生成式设计的定义可以概括为两个角度的观点，Fischer T 等人与 Frazer 等人将生成式设计定义为一个设计过程并主要强调其进化过程，主要设计设计解决方案的创建和生产过程中的进化技术[11]。在此设计过程中，设计师与材料和产品通过某种生成系统而非直接进行交互。此生成系统可以看作是数字计算机辅助的生成系统。它是一种可能思考世界的方式，一种活在自我创造世界的方式。生成式设计通过创造进化规则来构建可能的世界，这些规则产生的事件一方面是不可预测的和令人惊叹的，另一方面反映了思想的同一性和可识别性，它们是思想的自然表现。

生成式设计是一个模仿自然界进化的过程。通过生成式设计，我们有机会直接接近自然界中复杂的比例和逻辑范式，在实现每一个可能的人造产品之前直接设计美。进化代码和生成代码区别与传统设计的地方在于，它不寻求唯一的最终解决方案，而是反过来创造一系列可能的情景，在它们的多元性和差异性中识别和表示相同的基因轨迹和相同环境下的复杂性结构。在这种多元化的背景下可以看出生成式设计反对精神贫困和标准化，而旨在制作具有独创性、温暖性和多维度的设计。细微差别的丰富性和刺激能力对于生成式设计来说很重要。创造具有多重解释的交流产品的可能性是发展生成性设计的主要来源。Frazer J（1995 年），Kälviäinen M（1998 年），Pontecorvo M S （1998 年），

Galanter P （2003 年），Boden M A（2010 年），CORCUFF M P （2016 年），Colabella E（2017 年），Dunning A（2018 年），Fry C（2019 年），Svoboda M A（2020 年），Soddu C （2021 年），等人不局限于设计的过程，而将生成式设计视为一种基于算法或规则过程的设计方法，设计可以是概念艺术、沉思产品，也可以是改变的工具，而非仅仅只是现成设计结果。同时，尊重自然是生成式设计重要来源，生态学美学关注自然的形式和主题，生成式设计是与自然的有机关联[18-21,23-24,27-30]。

表 1 生成式设计相关描述

生成式设计相关描述		
年份	第一作者	主要观点
1995	Frazer J	设计人员可以更容易地理解功能模型、几何模型和行为模型，并更有效地将其与领域上下文相关联，以便进行设计分析和产品数据可视化
1998	Kälviäinen M	大工业大批量生产背景下，利用生成性技术完成批量生产和个人独特需求的转变的契机；还涉及了生成式设计和自然的关系
1998	Pontecorvo M S	生成式设计的主要范式是“过程指导”，与传统 CAD 系统中“直接操作”相反，设计师的角色实现了从“独唱者”到乐队“领导者”的转变
2003	Galanter P	生成艺术是指创作者使用系统的实践，包括计算机程序、一系列自然语言规则、机器或其他发明物形成具有自控性的过程，其直接或间接结果是一个完整的艺术作品
2010	Boden M A	将“生成艺术”区分为 11 种艺术类型：“Eleart、C-art、D-art、 CA-art、G-art、CG-art、Evo-art、R-art、 I-art、CI-art 和 VR-art”
2016	CORCUFF M P	细胞自动机、形状语法和分形模型都是对生成模型的很好阐述；试图将语法思想与哲学、自然科学、语言和数学联系起来
2017	Colabella E	音乐、绘画、雕塑和建筑等不同领域遵循相同的规则和结构，采用相同的科学法则，通过艺术作品代码产生独特性
2018	Dunning A	生成形式和模式的循环过程虽起源于人类编码，但在长时间内有了新生命，将超出算法结果的预期
2019	Fry C	线条与生成式设计的关系有连续和离散的双重特性，使得其具有触觉或感觉质量以及内在的模糊性，促进了相对积极的解释
2020	Svoboda M A	生成式设计面临的一个突出问题即，生成程序在何时可以被视为人工智能的表现，人们普遍认为智能仅从寻找潜在的新问题公式开始
2021	Soddu C	在全球视野和工具之间建立生成性联系，尝试从美学角度回答机器时代下人性正在消失的复杂问题

1.2 生成式图案设计主要步骤

以下为生成式图案设计过程典型的步骤

第一步：纹样研究；对传统纹样及相关文化背景进行研究，收集现有传统装饰纹样资料，确定目标纹样；目标纹样应为选取传统纹样的代表，能够反映出特定的文化特色。

第二步：应用特征分析；通过资料收集、分析比较、计算机辅助设计等方法针对目标纹样进行应用特征分析，包括纹样的视觉语法和特征规律。

第三步：设计因子提取；提取纹样中最具有典型特征的基本形态元素并建立初始形状集合 I 并整理归纳至纹样数据库中；利用因子分析法、K 均值聚类算法等提取图案中典型色彩因子。

第三步：形状推演；确定形状文法推理规则，针对单元纹样从纹饰的意象、形态、色彩等特征因素设定设计约束条件对传统装饰纹样进行推演并生成若干种方案。此阶段也是新图案与原图案形成差异化的过程，需注意新图案要在确保原图案基本结构要素的基础上进行衍变。

第四步：细化方案；针对前一阶段生成的基本图形单元，在多种派生纹样中从图案排列组合、特征规律方面设定约束条件，以设计文法为约束对图案进行合理组织重构。

第五步：方案应用；选取合适的载体呈现纹样最终图案，载体可以是文创产品，也可以是数字虚拟产品。

一般来说，生成式图案设计具有以下优势。第一，横向思维方法，横向思维是为了生成方向，也被定义为生成性思维，它让人们明确在设计活动中某些元素无法在绝对条件下量化，设计活动也不是一个完整的逻辑过程，一位地寻求

设计的创新性可能会走投无路。合理地利用横向思维与垂直思维才能系统地解决问题。第二，个性化设计，生成式设计是为标准大批量生产寻找新的解决方案，反对精神贫瘠和标准准化设计。与标准化系列化的生产不同，未来的设计对每个个体都将呈现出不同的面貌。第三，设计对象生命周期长，生成式设计使系列产品对用户来说有更加独特的意义，人们更愿意依附于个人和独特的对象，因此所生产对象的使用寿命将延长。第四，选择丰富，随着计算机技术的发展，由于能在短时间内迅速创造出惊人数量的解决方案，图案设计师可选择和发挥的能动性普遍提高。第五，有机自然，生成式设计是对过程和成长的感受赋予生成设计生命的印记，它能展示其形式自然生长的方式，是生命和成长奇迹的表现。交流的复杂性给表达提供了对生活的不同解释的可能性。从设计中可以真切地感受到其中的创意过程。形式、材料和环境之间存在某种微妙的平衡，而生成式设计使三者结合体现出自然的和谐，与自然亲密相关。第六，尊重传统，生成的模型环境使单个原结构在继承祖先和中央基因库遗传信息的基础上不断繁衍进化，量产各类研究方案并得出最优解。同时，生成特征也反过来指导和识别遵循着某些固有原则的设计对象类别。

2 基于形状文法的生成式图案设计

2.1 形状文法概述

形状文法理论是由乔治·史坦尼(George Stiny)、詹姆斯·吉普士(James Gips)和威廉·米歇尔(William Mitchell)等研究者于 20 世纪八十年代所研究的一种以“形状”的运算为主的设计分析方法。其理论认为设计在于找到形与形之间的关系，从结构研究来看受语言学的影响。结构主义语言学，俄国美学的形式主义，二战后西方思想领域兴起的结构主义，美国语言学家诺姆·乔姆斯

基(Noam Chomsky)提出的转换生成语法均对形状文法的出现产生了深刻影响。

结构主义的先驱、结构主义语言学的创始人费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)反对传统语言学的研究方法与方向，而将语言作为一个独立系统进行区分，包括语言和言语，能指和所指；同时又区分了历时研究和共时研究两种研究方法。索绪尔认为，无论历史的演变，语言系统的结构在时间中任意特定点上都是固定且完整的，不因外部或偶然的历史环境索动摇。俄国形式主义则认为文学是一个资助体系，注重文学形式及结构的研究；同时期立体主义画派也区别与传统绘画，关注画面的形式结构及表现手法而非表达内容。法国盛行的结构主义认为语言本身构成了意义实体，意义存在于符号之间，由符号之间的关系决定。结构主义的主体是方法学，“方法”指代认识对象形成的规则与过程，抛去主体意识和社会环境因素专注于“构成的方法”。在此意义上，结构主义也是另一种方法学研究，其哲学世界观的消亡并不会影响其方法论的存久。20 世纪 50 年代，美国语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)在其著作《句法结构》中提出转换生成语法，明确语法在语言学中的核心地位，并认为“语言”的概念从语法中派生，转换生成语法的研究对象自然是语法而非语言。用现代数理逻辑的形式化方法阐述人类语言的思想对设计界产生了重大影响，形状文法即是 20 世纪思想界语言学转向设计领域的实际反映，它的出现意外着一种全新的思考方式方法，将人们的关注焦点从路易斯·沙利文(Louis Sullivan)的“形式追随功能”转移至形式与形式之间的关系。形式在形状文法中拥有最大自主权，摆脱外部因素控制，形式与形式之间的内在关系决定最终形式。

美国建筑学教授史坦尼(George Stiny)在 1972 年《形状文法与绘画雕塑的

生成规范》中首次提出形状文法的概念并将其应用于绘画和雕塑领域[13]，在1977年《冰裂纹：中国窗花设计生成小记》中使用形状文法分析了中国古典园林窗户格的构形法则，并把应用范围扩展到装饰艺术领域[15]。其于 1980 年发表的《介绍形状和形状文法》描述了形状文法的结构体系，为后续系列文法发展奠定基础[16]。1982 年，史坦尼在《如何计算形状》中提出“集合文法”概念，将“形状”和“规则”都定义为形状集合，所有操作在对现有对象的集合上进行，使之适用于计算机的数据结构呈现[17]。史坦尼认为对一设计的形式与机能做概念化的逻辑分析后能了解其设计与推理过程，也可以用正规语言的方式进行建筑创作与分析。至此，形状语法的研究有了长足的进步，逐渐渗入至各领域的运用中。

2.2 基于形状文法的生成式图案设计

国内由建筑雕塑领域到转到视觉设计领域的形状语法发展实践虽上不充足，但形状文法本身的哲学性质使其具有不断向外延伸拓展的空间。形状文法在纹样图案设计及相关研究中，2016 年李园等人提出了二维图案的生成算法研究，通过算法控制从而提高图案生成效率及美观度，实现图案可视化操作[2]。

2017 年王伟伟等人首次将传统织物纹样设计引入形状文法，通过分析传统纹样的典型特征，提取核心图元作为初始形状利用形状文法生成新的纹样设计方案（如图 1）；以新疆和田手工编织毯的纹样设计（如图 2）验证了现代纺织业基于形状文法以传统文化为泉源再设计的可行性，在保留传统纹样特色的同时收获大量创新设计方案，成为后来学者应用形状文法进行传统纹样衍变的重要参考[3]。

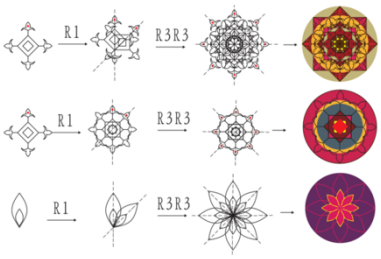


图 1　基于形状文法的地毯再设计过程



图 2　基于形状文法的地毯再设计纹样

2018 年张欣蔚等人基于传统形状文法在纹样演化设计之上，提出了改进形状文法的新概念，具体表现为区别图案的层次表达模型和本体模型，使图案中元素的层次得以表达，能够详细描述图案属性，解决传统形状文法不能很好描述构形且规则所占空间小的问题，同时提出提取构形的方法，实现复杂图案的快速设计[4]；同年马皎对汉代考古丝织品纹样进行分析，提出其核心纹样图案作初始模型并用形状文法引擎生成新的纹样形态[5]。马皎将不同题材的基因因子特征，如云纹与植物纹样茱萸纹相互结合与重构，在纹样单元中运用线面、图形之间的关系将新纹样单元按照规律排列，如二次连方、四次连方、交错点缀等，保证图形多变繁复又不却失规律。

2019 年孙斐用因子分析法提取典型秦绣样本图案中的色彩与几何纹样设计元素，进行衍生图案设计[6]；而后，2020 年虞杰等人在区别图案层次表达两个模型的基础上，提出基于分层形状文法的计算机辅助传统纹样设计方法，具体表现在运用分层形状文法进行纹样推理演变，使目标形状与结果形状通过规则连接得到整个形状衍生树模型[8]。

2021 年罗茜等人运用荷兰人 Warell 提出的设计形态分析法（DFA）对汉代漆器云纹形态的显性特征进行分析，提取汉代云纹形态曲线并累积相应的形态

特征作为形状文法中初始形状Ⅰ集合的数据库[9]；具体技术操作为将目标推演对象图片导入计算机辅助软件进行描线勾勒，整理进入图库以备后续设计推演时之需。推演分两个阶段进行，第一阶段为从初始形状提取库中随机选取一组初始形状运用生成性规则对其中的局部或整体形态曲线进行单次或重复的操作，旨在确保汉代漆器云纹纹饰的基本结构要素条件下差异化原图形与新图形；第二阶段是在第一阶段生成基本图形单元的基础上进一步推演从而产生更为复杂的新图形，经过方案细化、确定配色后用文创产品作为载体设计出同时符合现代审美需求又蕴含传统文化符号和意蕴的图案。

国外对形状语法的应用领域在房屋建筑、产品设计方面，但在几何图案设计也有迹可循；2007 年塞纳兹·塞纳尼（Sehnaz Cenani）等人通过研究伊斯兰几何图案的特征，使用规则生成二维和三维形状表明对成和几何学的潜在应用，该研究侧重于伊斯兰模式的参数定义形状语法以生成 CAAD 中的三维形式。[Shape Grammar Study- Form Generation with Geometric Islamic Patterns]

2009 年 ULU 在塞纳尼的研究基础上，运用形状文法在提取伊斯兰十边形图案基础上生成新的伊斯兰几何图案[22]。几何图案是伊斯兰艺术和建筑的重要装饰品，偶数边的多边形和多角星形图案主要用于伊斯兰艺术和建筑，十边形是伊斯兰几何学中的一种特殊形状。他的研究明确了在形状语法的背景下，可以从更广泛的角度处理设计，并且产生的新设计以相同的方式复制遗传特征。

2015 年扎赫拉·赛义德(Zahra Sayed)等人阐述形状语法是有效的图案生成方法，并提出一种使用扩展的新形状文法来生成三维 IGP，即参数化形状语法(PSG)。PSG 允许用户生成原始伊斯兰几何图案及其变式，被推广用于在 3D 环境中生成 n 倍伊斯兰几何图形并指出，每个语法规则中的参数化是生成大量伊斯

兰几何图案的关键；而后在 2016 年中继续往年的研究，使用 Autodesk Maya 里 Python 脚本语言开发的三维建模工具生成 3D 伊斯兰几何图案，研究中使用形状文法生成了许多算法来创建墙、柱和穹顶等结构；参数化形状语法(PSG)还生成了除原始伊斯兰几何图案之外的新图案（如图 3）[25]

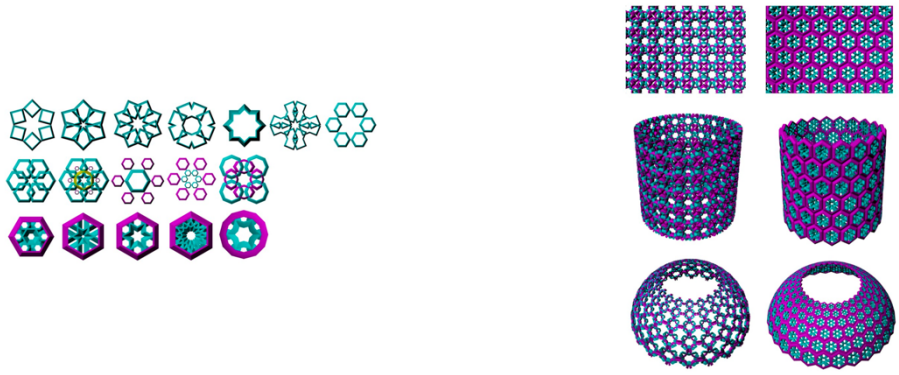


图 3 扎赫拉·赛义德 PSG 创建 4-12 倍图案 2016 年　伊斯兰几何图案三维结构渲染图

2017 年格鲁在《基于参数化形状文法的刺绣图案生成》中阐述计算算法的设计工具有诸如图像处理、应用图形过滤器等，非数字创意灵感也能从计算机辅助设计中获得。他提出了一种交互式的参数化形状文法刺绣图案生成，应用于未经修改的家用刺绣机实现图案的缝制。具体表现为引导用户参与设计过程，从而产生无限可能的新刺绣纹样[26]。

3 趋势与挑战

伴随信息科技而来的是人们生活习惯、审美情趣的极大改变。功能至上已经无法满足人们内心更深处渴望的精神共鸣。民间美术的存在及其存在方式、功能价值发生根本性变化。大机器生产方式降低了手工业时代人们的消费阈值，生产方式的变革是历史发展的必然趋势。在历史必然性的前提下，如何处理价值属性的问题将至关重要。作为精神财富的古代造物思想，其“物”的书写，就造物设计而论，既有物质性的产品，如具体的陶瓷器、青铜器、纺织物等；又有

依托物质载体呈现却具有非物质特征的设计，如传统装饰纹样、标志、图式等。[7]这些文化遗产从历史时间轴的现代角度来看，处于过去的历史和未来之间，属于不断更迭的新“诠释”。视觉设计的数字化呈现正置于此语境之中：连接物质文化到元宇宙、虚拟现实之间跨越的媒介。

现有的图案设计应用仍在在蛹期，非遗文化视觉特征挖掘意识逐步显现雏形，但其与产品贴合度仍尚待提高；品牌专业意识未曾出现，产品多是工作室自行设计。已有的图案大多选取工巧精致的传统作品直接转印在水杯、手提袋等日常生活用品，对文化符号的提取和转译不加掩饰，依样葫芦，毫无创见；对材料载体的意识范畴依旧停留在初级产品上，特征单调；对审美偏差把控的辨识度低、质量较差，受众面窄，知名度低。文创产品的应用品种及表达形式、装饰图形和物质载体结合方式缺乏创新，距离民族图案精神文化内涵和视觉表意仍有壁垒。同时，销售渠道和宣传方式有待丰富[12]。综上所述，基于形状文法的图案再创作和推广有突破载体界限、拓展其影响力、实现继承与创新的机会和可能性。探索在非物质文化遗产视角下的数字化视觉设计，生成算法与传统纹饰视觉碰撞的花火，科学与艺术交叉融合提升广彩辨识度，既是对非物质文化遗产的传承和保护，也是视觉艺术设计与传统结合探索的必经之路。

其挑战也有以下几个方面，第一，专业知识的受限，生成式设计要求设计师同时掌握专业设计知识和计算工具的知识。第二，规则的筛选，针对不同设计问题理应有不同的生成式方法。第三，规则间的转换，当多种方案并存时，不同规则间如何相互转换来描述同一设计问题。第四，评估手段，如何将更多的目标约束条件有条理地归纳至同一个设计方案评价体系中，系统评估的优先解依据什么条件设置。

4 总结与展望

形状语法适合用计算机实现，计算机处理形状规则、形状语法的表示和计算，而设计师指定、探索、开发设计语言并选择符号。通过计算机，可以使用形状文法来生成某一具体风格，制定合适的规则再结合计算机辅助设计产出完整的方案。形状文法在建筑、平面等领域找出其中规律和延续系统风格上具有实践指导意义。

生成图形的研究属于“美学与运算”的研究范畴，它是现代非常有意义的命题。计算机可以满足面对创新时的不知所措并减轻传统文化表达形式之重，它可能制造偶发或随机的颠覆去创造一种美学震撼。[1]生成艺术虽起步较晚，但此思维方式已在世界范围迅速扩张，国内外不乏许在此领域开展研究的机构；其萌芽可以从高校的课程设置中耳闻目览，例如麻省理工学院在某体艺术与科学的教学中开设了编程、算法、硬件软件等相关课程、罗德岛设计学院和纽约视觉艺术学院也在设计专业的课程中引入创意编码和软件开发，强调数字媒体和纯艺术作品的融合；同济大学、香港理工大学及相关科研机构也已开始了对生成艺术的研究。数字经济下，基于区块链技术的生成艺术作品就像被保存在自动售货机里一样，输出的铸造物形式从链上图像文件、交互式 3D 模型到音乐文件等独一无二的项目，给予世界各地收藏者独占权的可能性。Processing 以程序代码替代了传统的画笔，生成式对抗网络（GAN）使机器人有机会创作艺术作品而不止于模仿。人对于艺术创作的认识和有关人与及其之间关系的思考丰富、催生了新的研究领域及其践行者。[10]生成艺术也影响了许多数字产品的思路，艺术家、计算机专家、电子游戏开发者、数字故事的叙述者群英荟萃，利用

生成媒体的力量和广彩瓷兼容并蓄的风格特色创作出突破性作品，用情理之中意料之外的方式涌现随机性和独特性，这些无法复制和不断变化的斑斓正是两者结合魅力和创造性所在，也是未来新型艺术作品、博物馆文创产品、创新美育、影像后期处理及场景性学习潜在的发展方向。

参考文献

[1] 邓红霞. 马家窑彩陶纹饰在现代图形设计中的应用[J]. 中国包装工业,2012,(07):21-23.

[2]李园,王化雨,崔嘉. 基于形状文法的伊斯兰图案生成研究[J]. 计算机与数字工程,2016,44(09):1806-1811.

[3] 王伟伟,彭晓红,杨晓燕.形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J].包装工程,2017,38(06):57-61.

[4] 张欣蔚,王进,陆国栋,费少梅,张东亮.基于本体和形状文法的图案构形提取与重用[J].浙江大学学报(工学版),2018,52(03):461-472.

[5] 马皎,余隋怀.汉代丝织品纹样的创新设计研究[J].丝绸,2018,55(06):70-75.

[6] 孙斐.秦绣抽象几何纹样提取与设计应用[J].包装工程,2019,40(16):77-82+107.

[7] 李砚祖,朱怡芳.物质与非物质的统一——李砚祖谈造物文化[J].中国非物质文化遗产,2020(01):154-159.

[8] 虞杰,吕健,潘伟杰.基于分层形状文法的蜡染花朵纹创新设计研究[J].包装工程,2020,41(10):255-261+273.

[9] 罗茜,余鲁.形状文法视角下汉代漆器云纹纹饰的应用研究[J].包装工程,2021,42(04):292-298.

[10] 金家琴,夏翠娟.数字人文在视觉化艺术领域的应用前沿——图像艺术分析与计算机生成艺术[J].图书馆杂志,2021,40(06):101-109+132.

[11]刘永红,黎文广,季铁,肖懿,尤立思,赵云彦.国外生成式产品设计研究综述[J].包装工程,2021,42(14):9-27.

[12] 曾鸿华,廖向荣.非遗视角下广彩的数字化设计探究[J].山东陶瓷,2022,45(02):33-40.

[13] Stiny G, Gips J. Shape grammars and the generative specification of

painting and sculpture. Proceedings of IFIP Congress 71.1972.
[87] Carterette E C. Pictorial and Formal Aspects of Shape and Shape Grammars: On Computer Generation of Aesthetic Objects[J]. 1977.
[15] Stiny G. Ice-ray: A Note on the Generation of Chinese Lattice Designs[J]. Environment and Planning B.1977,4:89-98.
[16] Stiny G. Introduction to shape and shape grammar. Environment and Planning B: Planning and Design, 1980, 7(3):343-351.
[17] Stiny G. How to Calculate with Shapes.1982,11(02):5-18.
[18] Tang M X. An Artificial Intelligence approach to industrial design support[J]. 1998.
[19] Kälviäinen M. The ideological basis of generative expression in design[J]. 1998.
[20] Pontecorvo M S. Designing the undesigned: Emergence as a tool for design[J]. 1998.
[21] Galanter P. What is generative art? Complexity theory as a context for art theory[C]//In GA2003–6th Generative Art Conference. 2003.
[22] ULU.A Shape Grammar Model to Generate Islamic Geometric Pattern[C]. Generative Art Conference GA 2009.
[23] Boden M A. Creativity and art: Three roads to surprise[M]. Oxford University Press, 2010.
[24] CORCUFF M P. Snowflakes, Grammars, and Generative Processes[J].2016
[25] Sayed Z, Ugail H, Palmer I. Parameterized Shape Grammar for Generating n-fold Islamic Geometri c Motifs [C].2016
[26] Grow A, Mateas M, Wardrip-Fruin N. Blackwork Embroidery Pattern Generation Using a Parametric Shape Grammar[C]. Proceedings of the 8th International Conference on Computational Creativity.2017.
[27] Colabella E. Enrica Colabella Paper: Generative Art Philosophy–Ars Artium[J].2017
[28] Dunning A. THE LABOURING MACHINE–THROUGH REPETITION TOWARDS AUTONOMY[J].2018
[29] Fry C. Visuality and the haptic qualities of the line in generative art[C]//22nd Generative Art Conference. Domus Argenia Publisher, 2019: 73-82.
[30] Svoboda M A. Computer based generative art and my series Structure 193, Chrysé tomé, XT3, Te-XT rumor, Te-XT rumor automat and System 25XT3[J].2020.